Certificate of quality of manufactured products

产品质量证明书

Product Name： 200L Raw material tank

产品名称：200L 原料罐

Product No.：

产品编号：V101

Item No.:

项目令号：26-01 广 ZFXT-011

Quality inspection and special chapter (Seal)

质量检验专章(公章)_____

江苏拓驰工程技术开发有限公司

Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd.

产品质量检验合格证

产品名称	**200L 原料罐**	产品图号	26SY039-008-00
产品编号	V101	完工日期	2026 年 08 月
检验项目	检 验 内 容	检验标准	检验结果
焊　　接	焊缝外观质量检查	GB/T 150-2024	合格
材　　料	钢板 [外观、化学分析]	GB/T 713.7-2023	合格
	锻件[外观、化学分析]	NB/T 47010-2017	合格
	钢管 [外观、化学分析]	GB/T 14976-2025	合格
	焊材 [外观]	NB/T 47018-2017	合格
压力试验	内筒 盛水试漏 夹套 0.61Mpa	GB/T 150-2024	合格
几何尺寸	外形几何尺寸，公差	按图样	合格
外　　观	划痕		合格
其　　它	包装		合格
	文件资料		完　整

最终检验结论：

本台[批]产品的制造按产品图纸的要求检验 合格 。

质量检验员 ： 石鹏杰　　质量检验专用章

质量总检验员 ： 朱良泉　　出厂日期 2026 年 08 月 28 日

九洲封头 JIU ZHOU HEAD

封头产品合格证
Qualification Certificate of Product

JZR029 Rev8.0
单位unit：mm

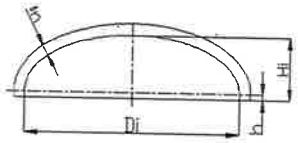
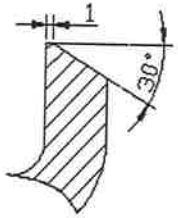
制造单位 Manufacture	宜兴市九洲封头锻造有限公司 YiXing JiuZhou Head Plate Forge Co.,LTD			制造完工日期 MF Date	2026-07-07
订货单位 Customer	/			检验人员 Examiner	
报告编号 Report No.	QCR01OA147867-1	材料来源 Material Source	自料 Manufacturer		
产品编号 Product Code	OA147867-1~2	成形方式 Forming Method	冷冲压 cold formed		
客户图号 Drawing No	/	成形温度 Forming TEMP	/		
产品名称 Product Name	椭圆形封头 Ellipsoidal Head	热处理状态 H.T State	/		
产品数量 P. Quantity	2	热处理方式 H.T Method	/	质量负责人 QA Engineer	
制造标准 MF Standard	GB/T 25198-2023	出厂状况 Ex-Factory Status	整体 whole		
设计标记 Design Mark	EHA 600×6(5)-S31603 GB/T 25198-2023				
成品标记 Product Mark	EHA 600×6(5)-6-S31603 GB/T 25198-2023				
其它备注 Other					
检验结论 Inspection Conclusion	该封头经质量检验，符合客户及设计图纸要求. The heads has passed quality inspection,Which meet the requirement of custom & drawings.			法定代表人 Artificial Person	
资料目录 Files of Contents	封头产品合格证 Qualification Certificate of Product 封头产品数据报告 Data Report of Product 材料质量证明书 Material Quality Certificate 监检报告 Supervise & Test Report　　铁素体报告 Ferrite Report			质检专用章 Quality Inspection	YIXING JIUZHOU HEAD PLATE FORGE CO.,LTD. 宜兴市九洲封头锻造有限公司 质检专用章 Q.C.

九洲封头 JIU ZHOU HEAD

封头产品数据报告
Data Report of Product

JZR028 Rev8.0
单位unit：mm

报告编号 Report No.	QCR02OA147867-1	产品编号 Product Code	OA147867-1~2	制造标准 MF Standards	GB/T 25198-2023
设计标记 Design Mark	EHA 600×6(5)-S31603 GB/T 25198-2023			检验人员 Examiner	尹新宇 2026-07-07
成品标记 Product Mark	EHA 600×6(5)-6-S31603 GB/T 25198-2023			质量负责人 QA Engineer	纪俊丹 2026-07-07

产品型式图 Product Diagram	检验型式图 Inspect Diagram	坡口型式图 Groove Diagram	小口坡口型式图 Groove Diagram(small)	质检专用章 Quality Inspection
			/	宜兴市九洲封头锻造有限公司 质检专用章 Q.C. YIXING JIUZHOU HEAD PLATE FORGE CO.,LTD.

工件号 No	材料入库编号 Material Code	内深Hi	内径Di					外周长Co	形状 Sharp		最小厚度 Tmin	直边 Straight Side			圆度 Roundness	焊缝余高 Weld Height	坡口检验 Groove Inspect	外观检验 Exterior Inspect
			D1	D2	D3	D4	D_{avg}		内凹I	外凸O		高度h	内倾I	外倾O				
		175 -1.2~3.6	600				-3~3	1922.7 /	I≤3.75;O≤7.5		≥5	25 -1.25~2.5;≤1;≤1.5			≤3			
1	NB260353	177	600	601	600	602	600.8	1928	0	3	5.1	25	0	1	2	/	合格 Pass	合格 Pass
2	NB260353	177	600	601	600	602	600.8	1928	0	3	5.1	25	0	1	2	/	合格 Pass	合格 Pass
部件备注 Remark																		

POSCO
PZSS

锅炉和压力容器专用钢带质量证明书

Quality Certificate Of Steel Strip For Boiler And Pressure Vessels

Certificate No./证明书号码：20260508-QC29ZN-0008-0001
Date of Issue/发行日期：2026年05月11日
Surface Finish/表面状态：NO.1D
Delivery Condition/交货状态:固溶酸洗

Order No./订单号码： 29S2002996
Supplier/
订货方 ：无锡浦新金属制品有限公司
Customer
/使用厂家 :无锡浦新金属制品有限公司

PO No./采购号码：
Commodity
/品名 ： STS HR White.Coil
Spec & Type
/标准 & 牌号： GB/T 713.7-2023:S31603(022CR17NI12MO2)/ASME SA240/SA240M-2023:316L QXD0492 MB260353

Size/尺寸 (mm)	Product No. /产品号码	Quantity /数量	Weight /重量 (kg)	Heat No. /炉号	Position	Tensile Test /拉伸试验 YS 0.2% (Mpa)	YS 1.0% (Mpa)	TS (Mpa)	EL (%)	Hardness /硬度试验 HRBW	Division	Chemical Composition/化学成分 C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Cr (%)	Ni (%)	Mo (%)	N (ppm)
0353																				
6X1510XC	QXD0492	1	27,166	S625859	T	282	325	599	55	83.9	L	0.0140	0.511	0.737	0.0251	0.0018	16.157	10.032	2.036	165
*** Sub Total (040) ***		1	27,166	(kg)																
** HEAT TREATMENT ** SOLUTION TREATMENT 1040-1090℃ QUENCHING(固溶处理温度 1040-1090)																				
*** Grade Total ***		1	27,166	(kg)																

YXJZ
材料合格
ACCEPTABLE MATERIAL
代码标记 CODED MARKING MB260353
审核 REVIEWED BY 卢泓舟
日期 DATE 2026.5.22

监检确认
翁京辉 2026.5.22

倪欢岗

经审核此材料符合 ASME SA-240M 316L 2025 版的要求
卢泓舟
2026.5.22

YIXING JIUZHOU HEAD PLATE FORGE CO.,LTD. 宜兴市九洲封头锻造有限公司 质检专用章 Q.C.

卢泓舟 Lu hong zhou

* Position - T : Top, M : Middle, B : Bottom
*Tensile Test Direction : Transversal, Gauge Length : 50㎜(Rectangular)_< 3t, 80㎜(Rectangular)_≥3t,YP Method : 0.2 % off-set
* Division - L : Ladle Analysis

We hereby certify that the material herein has been made in accordance with the order and above specification.
Test Certificate is issued according to EN 10204 3.1.

Legal sanction can be imposed on forging. Improper use of products can cause safety issues.

浦项(张家港)不锈钢股份有限公司 材质检验专用章

Surveyor To :

Chief of material testing section/签证人：林鸿亮

POSCO (Zhangjiagang) Stainless Steel Co.,Ltd.
No.1 Daxin Riverside Road, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, PRC./江苏省张家港市大新镇沿江公路1号
浦项(张家港)不锈钢股份有限公司

九洲封头 JIU ZHOU HEAD

铁素体报告

Ferrite Testing Report

JZR074 Rev8.1

产品信息 Product Information			
生产单号 Job No.	OA147867	报告单号 Report No.	FTOA147867-1
产品规格 Job specifications	EHA 600*6-S31603	报告日期 Report Date	2026-07-07
设备及工艺 Equipment & Craft			
检测设备 Testing Equipment	FMP30 铁素体测量仪 FMP30 Ferrite Measurement Machine	检测方法 Testing Method	在互相垂直的两条母线上检测 Testing on two mutually perpendicular busbars.
检测标准 Testing Standards	GB/T 1954-2008	铁素体要求 Ferrite requirements	≤25 Fe%
检测时机 Testing Timing	完工后 After Completion	检测值范围 Testing Values Range	1.2-9.3 Fe%

检测记录 Testing Records

工件号 No.	判断 Judgement	母材 Base Material											
		直边h1	直边h2	直边h3	直边h4	转角r1	转角r2	转角r3	转角r4	顶点R1	/	/	/
1	合格 Qualified	4.5	6.1	7.6	9.2	1.3	1.7	2.1	2.6	1.2			
2	合格 Qualified	4.6	6.2	7.7	9.3	1.4	1.8	2.2	2.7	1.3			

大端口 Bp Big port	小端口 Sp small port	转角 r Minor radius	顶点 R Large radius	端口 P Port	中段 IS Middle section	斜段 DS Diagonal section

检检人员 Testing Person	周英 Zhou ying	质检专用章 Quality Inspection	
检测日期 Testing Date	2026-07-07		
审核人员 Review person	卢弘舟 Lu hongzhou		
审核日期 Review Date	2026-07-07		



JSTJ-BG-021-03-02-7.0

扫描查看报告信息

证书编号：YX-WT(FC)-2026-P-04886

封头委托制造监督检验证书

制造单位	宜兴市九洲封头锻造有限公司		
产品名称	椭圆形封头	产品编（批）号	0A147867-1~2
封头型式规格	EHA600×6	材料	S31603
数　量	2	来料加工	☐ 是　☑ 否
制造日期	2026年07月07日		

该只(批)封头经我机构监督检验，安全性能符合委托协议的要求，特发此证书。

监督检验人员：　　日期：2026年07月08日

审　核：　　日期：2026年07月08日

批　准：　　日期：2026年07月08日

监督检验机构：　江苏省特种设备安全监督检验研究院　（监督检验机构检验专用章）

监督检验机构核准证号：　TS7I10002-2028　　2026年07月08日

注：本证书一式三份，一份监督检验机构存档，两份送制造单位，其中一份由制造单位随产品出厂资料交付。

地址：江苏省宜兴市环科园绿园路500号　　电话：0510-87984232　　邮编：214205

九洲封头 JIU ZHOU HEAD

封头产品合格证
Qualification Certificate of Product

JZR029 Rev8.0
单位unit：mm

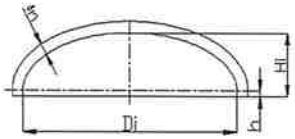
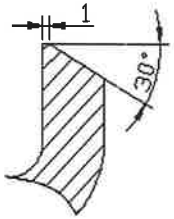
制造单位 Manufacture	宜兴市九洲封头锻造有限公司 YiXing JiuZhou Head Plate Forge Co.,LTD			制造完工日期 MF Date	2026-06-29
订货单位 Customer	/			检验人员 Examiner	周英
报告编号 Report No.	QCR01OA147866-1	材料来源 Material Source	自料 Manufacturer		
产品编号 Product Code	OA147866-1	成形方式 Forming Method	温冲压 warm formed		
客户图号 Drawing No	/	成形温度 Forming TEMP	始温ST:200℃		
产品名称 Product Name	椭圆形封头 Ellipsoidal Head	热处理状态 H.T State	/		
产品数量 P. Quantity	1	热处理方式 H.T Method	/	质量负责人 QA Engineer	乞修开
制造标准 MF Standard	GB/T 25198-2023	出厂状况 Ex-Factory Status	整体 whole		
设计标记 Design Mark	EHA 700×6(5)-S30408 GB/T 25198-2023				
成品标记 Product Mark	EHA 700×6(5)-6-S30408 GB/T 25198-2023				
其它备注 Other					
检验结论 Inspection Conclusion	该封头经质量检验，符合客户及设计图纸要求。 The heads has passed quality inspection,Which meet the requirement of custom & drawings.			法定代表人 Artificial Person	李文杰
资料目录 Files of Contents	封头产品合格证 Qualification Certificate of Product 封头产品数据报告 Data Report of Product 材料质量证明书 Material Quality Certificate 监检报告 Supervise & Test Report　　铁素体报告 Ferrite Report			质检专用章 Quality Inspection	宜兴市九洲封头锻造有限公司 质检专用章 Q.C. YIXING JIUZHOU HEAD PLATE FORGE CO.,LTD.

九洲封头 JIU ZHOU HEAD

封头产品数据报告
Data Report of Product

JZR028 Rev8.0
单位unit：mm

报告编号 Report No.	QCR02OA147866-1	产品编号 Product Code	OA147866-1	制造标准 MF Standards	GB/T 25198-2023
设计标记 Design Mark	EHA 700×6(5)-S30408 GB/T 25198-2023			检验人员 Examiner	周英 2026-06-29
成品标记 Product Mark	EHA 700×6(5)-6-S30408 GB/T 25198-2023			质量负责人 QA Engineer	纪俊丹 2026-06-29

产品型式图 Product Diagram	检验型式图 Inspect Diagram	坡口型式图 Groove Diagram	小口坡口型式图 Groove Diagram(small)	质检专用章 Quality Inspection
			/	

工件号 No	材料入库编号 Material Code	内深Hi	内径Di					外周长Co	形状 Sharp		最小厚度 Tmin	直边 Straight Side			圆度 Roundness	焊缝余高 Weld Height	坡口检验 Groove Inspect	外观检验 Exterior Inspect
			D1	D2	D3	D4	D_{avg}		内凹I	外凸O		高度h	内倾I	外倾O				
		200 -1.4~4.2	700				-3~3	2236.8 /	I≤4.37;O≤8.75		≥5	25 -1.25~2.5;≤1;≤1.5			≤3.5			
1	NB250600	203	701	700	699	700	700	2239	0	4	5.3	25	0	0	2	/	合格 Pass	合格 Pass

部件备注 Remark	

POSCO
PZSS

锅炉和压力容器专用钢带质量证明书
Quality Certificate Of Steel Strip For Boiler And Pressure Vessels

Certificate No./证明书号码 : 250901-QC29ZN-0008A1-0001
Date of Issue/发行日期 : 2025. 09. 02

Order No./订单号码 : 29S1026295
PO No./采购号码 :
Surface Finish /表面状态 : NO.1D
Supplier /订货方 : 江苏大明工业科技集团
Commodity /品名 : STS HR WHITE COIL
Delivery Condition/交货状态:固溶酸洗
Customer /使用厂家 : 江苏大明工业科技集团有限公司
Spec & Type /标准 & 牌号 : GB/T 713.7-2023:S30408(06CR19NI10)/ASTM A240/A240M-2025:304

QUV0741 1625060D

Size/尺寸 (mm)	Product No. /产品号码	Quantity /数量	Weight /重量 (kg)	Heat No. /炉号	Country of Melt & Pour	Position	Tensile Test /拉伸试验 YS 0.2% (MPa)	YS 1.0% (MPa)	TS (MPa)	EL (%)	Hardness /硬度试验 HRBW	Division	Chemical Composition/化学成分 C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Cr (%)	Ni (%)	N (ppm)
0600																				
6x1510xC	QUV0741	1	23,946	S604965	CHN	T	291	335	663	54	87.7	L	0.0490	0.412	1.150	0.0320	0.0020	18.080	8.010	360
*** Sub Total (050) ***		1	23,946 (kg)																	
** HEAT TREATMENT ** SOLUTION TREATMENT 1040-1090℃ QUENCHING(固溶处理温度 1040-1090)																				
*** Grade Total ***		1	23,946 (kg)																	
*** Grand Total ***		1	23,946 (kg)																	

=== Last Item ===

YXJZ
材料合格
ACCEPTABLE MATERIAL
代码标记 CODED MARKING 1625060D
审核 REVIEWED BY
日期 DATE 2025.9.30

监检确认
翁京辉 2025.9.30

蒋晓雄

郭晴 Guo qing

* Position - T : Top, M : Middle, B : Bottom
* Tensile Test. Direction : Transversal, Gauge Length : 80㎜(Rectangular)_3t~≤17t, 50㎜(Round)_ > 17t, YP Method : 0.2 % off-set
* Division - L : Ladle Analysis

We hereby certify that the material herein has been made in accordance with the order and above specification.
We, POSCO (Zhangjiagang) Stainless Steel Co.,Ltd., hereby certify that the products specified in the present MTC have been fully processed in China. (Facility and address information is stated below)

Legal sanction can be imposed on forging. Improper use of product can cause safety issues.

Surveyor To :

材质检验专用章

九洲封头 JIU ZHOU HEAD

铁素体报告

Ferrite Testing Report

JZR074 Rev8.1

产品信息 Product Information

生产单号 Job No.	OA147866	报告单号 Report No.	FTOA147866-1
产品规格 Job specifications	EHA 700*6-S30408	报告日期 Report Date	2026-06-29

设备及工艺 Equipment & Craft

检测设备 Testing Equipment	FMP30 铁素体测量仪 FMP30 Ferrite Measurement Machine	检测方法 Testing Method	在互相垂直的两条母线上检测 Testing on two mutually perpendicular busbars.
检测标准 Testing Standards	GB/T 1954-2008	铁素体要求 Ferrite requirements	≤25 Fe%
检测时机 Testing Timing	完工后 After Completion	检测值范围 Testing Values Range	0.6-1.6 Fe%

检测记录 Testing Records

工件号 No.	判断 Judgement	母材 Base Material											
		直边h1	直边h2	直边h3	直边h4	转角r1	转角r2	转角r3	转角r4	顶点R1	/	/	/
1	合格 Qualified	0.7	0.9	1.2	1.6	0.6	0.7	0.8	0.9	0.8			

大端口 Bp Big port	小端口 Sp small port	转角 r Minor radius	顶点 R Large radius	端口 P Port	中段 IS Middle section	斜段 DS Diagonal section

检检人员 Testing Person	周英 Zhou ying	质检专用章 Quality Inspection	宜兴市九洲封头锻造有限公司 YIXING JIUZHOU HEAD PLATE FORGE CO., LTD. 质检专用章 Q.C.
检测日期 Testing Date	2026-06-29		
审核人员 Review person	卢弘舟 Lu hongzhou		
审核日期 Review Date	2026-06-29		

JSTJ-BG-021-03-02-7.0

扫描查看报告信息

证书编号：YX-WT(FC)-2026-P-04639

封头委托制造监督检验证书

制造单位	宜兴市九洲封头锻造有限公司		
产品名称	椭圆形封头	产品编（批）号	0A147866-1
封头型式规格	EHA700×6	材料	S30408
数　量	1	来料加工	☐ 是　☑ 否
制造日期	2026年06月29日		

该只(批)封头经我机构监督检验，安全性能符合委托协议的要求，特发此证书。

监督检验人员：　　日期：2026年06月30日

审　核：　　日期：2026年06月30日

批　准：　　日期：2026年06月30日

监督检验机构：　江苏省特种设备安全监督检验研究院　（监督检验机构检验专用章）

监督检验机构核准证号：　TS7I10002-2028　　2026年06月30日

注：本证书一式三份，一份监督检验机构存档，两份送制造单位，其中一份由制造单位随产品出厂资料交付。

地址：江苏省宜兴市环科园绿园路500号　　电话：0510-87984232　　邮编：214205

2026/3/17 09:48

溧阳瑞达新材料集团有限公司

LIYANG RUIDA NEW MATERIALS GROUP CO., LTD

产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE

NO:DLCZ260316019
Tel：0519-80686127
Fax：0519-80686127
地址：江苏省溧阳市高新区
Add：Liyang High-tech Zone，Jiangsu Province

收货单位 Purchaser：

牌号 Steel Species：S30408

标准 Standard：GB/T 713.7-2023

合同号 Contract No.：HYSTJSKSB20260312B01

产品名称 Product Name：不锈钢热轧卷 Stainless Steel Hot Rolled Coil

发货日期 Delivery Date：2026年03月16日

交货状态 Delivery Condition：固溶酸洗 Solution & Anneal

序号 No	钢卷号码 Coil No.	钢种 Grade	表面状态 Surface State	边部 M/C	规格尺寸 Specification & Dimension 厚度 Thickness mm	宽度 Width mm	长度 Length m	重量 Weight T	化学成分(%) Chemical Composition (%) C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	N	力学性能 (L0=50mm) Mechanical Property 伸长 EL %	抗拉 TS MPa	屈服 YS 0.2%MPa	硬度 Hardness HRB	钢坯号码 Slab No.
9	DG5620951	S30408	1D	M	4.75	1520	487	28.99	0.044	0.82	0.44	0.030	0.004	8.00	18.19	0.056	58	680	324	84	J516052611
10	DG5620804	S30408	1D	M	13.80	1520	166	28.99	0.037	0.81	0.42	0.025	0.003	8.00	18.08	0.054	54	693	354	90	J526040316
11	DG5630551	S30408	1D	M	4.00	1520	535	29.03	0.055	0.80	0.48	0.020	0.006	8.02	18.01	0.055	54	691	358	87	J516065711
12	DG5630598	S30408	1D	M	7.65	1520	301	29.04	0.039	0.80	0.48	0.026	0.004	8.00	18.02	0.052	52	685	344	89	J516067212
13	DG5620767	S30408	1D	M	6.00	1520	402	29.06	0.047	0.82	0.49	0.032	0.002	8.02	18.08	0.048	50	694	325	84	J516047812
14	DG5630525	S30408	1D	M	4.65	1520	493	29.08	0.037	0.82	0.45	0.025	0.005	8.01	18.20	0.063	50	695	318	89	J516065515
合计Total								395.95													

说明：

1、本证明书不得伪造。复印件需加盖经销商红章方有效。 This certificate shall not be forged, copy needs stamp dealer red chapter party effectively.

2、边部Edge：M—Mill表示毛边，C—Cut表示切边。

3、本产品经检测无辐射污染，未添加汞。non-radiative contamination, No mercury is added.

4、本表产品已按上述要求制造和检验，其结果符合要求，特此证明。We hereby certify that the product described herein has been manufactured and tested with satisfactory results in accordance with above material specification.

5、售后联系方式：0519-80686127。After-sales Service Hotline: 0519-80686127.

备注：本公司取得资质证书

1、ISO9001:2015质量管理体系；2、ISO45001:2018职业健康安全管理体系；3、ISO50001:2018能源管理体系；4、ISO10012:2003测量管理体系；5、欧盟压力设备PED认证；6、CPR欧盟建筑用材料认证。

Remarks: Following quality certification is available:

1、ISO9001:2015 Quality Management System; 2、ISO45001:2018 Occupational Health and Safety Management System; 3、ISO50001:2018 Energy Management System; 4、ISO10012:2003 Measurement Management System; 5、European Union pressure equipment PED certification; 6、CPR European Union certification of building materials.

溧阳瑞达新材料集团有限公司 质量专用章 Quality Manager

1416

1No. TS2710L54—2026
According to TSG D—2026

浙江益宏不锈钢有限公司

质 量 证 明 书

地 址（ADD）：松阳县江南工业区江南路10号
温州市龙湾区永中新城工业区

Customer name 客户名：

Contract No. 合同号：

Material specification 材料技术条件： GB/T14976-2025

Condition交货状态：A&P固溶、酸洗

Description 产品名称： stainless steel Seamless tubes for fluid transport 流体输送用不锈钢无缝钢管

A) Chemical Analysis 化学分析

Grade. 钢种	C %	Mn %	P %	S %	Si %	Cr %	Ni %	Mo %
S31603	0.02	0.82	0.31	0.001	0.45	16.33	10.02	2.03
S31603	0.02	0.81	0.31	0.001	0.45	16.29	10.02	2.02
S31603	0.02	0.83	0.33	0.001	0.45	16.28	10.02	2.02
S31603	0.02	0.79	0.31	0.001	0.41	16.29	10.05	2.02
S31603	0.02	0.83	0.32	0.001	0.41	16.32	10.05	2.03

B) Mechanical Properties test 机械性能

Heat No. 炉号	Test Temp 试验温度RT	Yield Strength 屈服强度	Tensile Strength 拉伸强度	Elongation 延伸率 %	Hardness 硬度HRB≤90
N260322AW11		205/211	525/532	43/45	合格
N260416AW31		205/211	520/527	43/45	合格
N260410AW33		205/211	520/527	43/45	合格
N260303AW16		225/231	525/532	51/53	合格
N260312AW19		225/231	525*532	51/53	合格

D) Hydrostatic Test, NDT and Dimensional check, etc. 水压试验，无损探伤及尺寸检查

Item No. 序号	Quantity 数量	Description 品名规格	Weight 重量kg	Visual / Dimension inspection 外观 / 尺寸检查	Flattening Test 压扁试验	FlaringTest 扩口试验
1	40	18*3	283	合格	合格	合格
2	21	32*3.5	320	合格	合格	合格
3	38	25*3	375	合格	合格	合格
4	7	159*4	661	合格	合格	合格
5	6	219*5	995	合格	合格	合格

We hereby certify that the material described herein been made in accordance with the results of the contract and comply with above material specification.

在次我们证明上述材料符合合同要求，并符合上面所述的材料技术条件。

Date 日期	2026/7/21	Work inspector 工厂检验师	许士庆	Approved by QC manager 质量经理批准及签章	

检验专用章

浙 江 航 瑞 钢 业 有 限 公 司

ZHEJIANG HANGRUI STEEL CO., LTD QUALITY TEST CERTIFICATE

1415
7011

证书编号 Certficate No: JG202606220198		生产许可证号(production certificate No):TS2733R53-2028
合同编号 Contract NO.:		材料名称 Material Grades: 不锈钢无缝管
客户名称 Purchaser:		报告日期 Date of Repo: 2026.06.22

产品内容Detailed List

材料名称 Material Grades	炉号 Heat No	批号 Batch No	钢种 Grade	规格(mm) Size	支数 Piece	米 Meter	重量 (KG)	交货状态 Deli very condition	材料标准 Materials standard
钢管 Steel pipe	NY250517AT04	HR260622	S30408	18*3	9	/	63	固溶 ANNEALED 酸洗 PICKLED	GB/T14976-2025
	N260305AS02	HR260625	S30408	25*3	1	/	5		
	N260304DC14	HR260624	S30408	32*3.5	2	/	30		
	NY250727AT14	HR260627	S30408	38*3.5	2	/	39		
	N260215AW15	HR260629	S30408	57*3.5	2	/	57		

化学成分 Chemical Composition (%)

	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Mo	Cu	N	Co
标准值S.D	≤0.08	≤2.00	≤0.035	≤0.03	≤1.00	18-20	8-11	/	/	/	/
分析值P.A	0.045	1.12	0.033	0.002	0.36	18.09	8.05				
	0.042	1.38	0.035	0.002	0.41	18.08	8.08				
	0.041	1.15	0.032	0.001	0.42	18.03	8.01				
	0.043	1.05	0.031	0.003	0.48	18.03	8.06				
	0.045	1.08	0.032	0.002	0.51	18.02	8.12				

	力学性能 Mechanical property			工艺性能 Process			无损检测 Non-destructive test			
	规定塑性延伸强度 Proof stength, plastic extenslo Rp0.2(Mpa)	抗拉强度 T.S Rm (Mpa)	延伸率 Y.LA%	晶粒度 Grait	硬度 Hardness (HRB	晶间腐蚀试验 Huey test	水压试验 Hydrostatic Test	涡流 ET	超声波 UT	外观及尺寸 Visual & Dim. Inspection
标准值S.D	≥205	≥520	≥35	GB/T6394		GB/T4334-2020E	GB/T241	GB/T7735	GB/T5777	
分析值P.A	252/257	565/575	54/56	合格	/	合格	合格	/	/	合格
	252/256	565/570	54/56	合格	/	合格	合格	/	/	合格
	235/240	551/555	50/55	合格	/	合格	合格	/	/	合格
	241/255	555/560	53/54	合格	/	合格	合格	/	/	合格
	250/255	530/540	50/60	合格	/	合格	合格	/	/	合格

注 Note:

兹证明产品是按照产品标准和合同要求组织生产和进行检验的冷拔（轧）无缝管

1. THIS IS TO CERTIFY PRODUCTS IN ACCORDANCE WITH CONTRACT REQUIREMENTS AND PRODUCT STANDARDS ORGANIZATION OF PRODUCTION AND INSPECTION OF COLD DRAWN (ORLLED) SEAMLESS.

未经本公司书面同意，此证明书不得复印，本公司对此质量证明拥有最后解释权。

2 THE CERTIFICATE SHALL NOT BE REPRODUCED EXCEPT FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF THE COMPANY.

检验员Inspector:

质量保证工程师Q.C Manager:

质量部签字/盖章 Quality Dept. Stamp

锻件产品合格TX PED CE ISO 9001质量检验报告

质保书号：JSTC260629-1

制造单位	浙江海波法兰制造有限公司	锻件标准	NB/T47010-2017
锻件名称	夹套法兰/平焊法兰	制造标准	HG/T20592-2009
锻件批（件）号	JSTC260629-1	锻件级别	II
批(数）量	15	钢　　号	S31603
订货单位	江苏拓驰工程技术开发有限公司	制造日期	2026年7月15日

该批（件）锻件经质量检验，符合《固定式压力容器安全技术监察规程》，设计图样和行业标准的要求。

锻件编号	JSTC260629-1						材料牌号	S31603						
材料炉罐号	N250429AV05						锻造比	3：1						
锻造温度	1150~1200℃						热处理状态	固溶						
锻件用钢化学成分	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Ti	Mo	V	—	—	—
	0.011	0.26	1.02	0.032	0.001	16.22	10.01	/	/	2.02	/	—	—	—

锻件力学性能	*Rm* MPa	*ReL* MPa	A %	冲击试验		硬度（HBW）
				试验温度℃	KV_2（J）	
	580	275	50	/	/	175
无损检测	方法	/	标准	/	检测结论	/

外观质量	标准规定	实验结果	检查结论
	无肉眼可见的裂纹、夹层、折叠、加渣。	无缺陷	合格
	修磨部位圆滑过渡，清除深度符合规定要求。	符合	合格
	形状、尺寸和表面质量满足订货图样要求。	满足图样	合格

序号	规格型号	数量（件）	序号	规格型号	数量(件)
1	JPL50*80-RF16(B)	1	6		
2	JPL25*50-RF16(B)	5	7		
3	JPL80*125 RF16(B)	2	8		
4	JPL15*40 RF16(B)	3	9		
5	PL200-RF16(B)	4	10		

检查结论：此批产品符合HG/T20592-2009与NB/T47010-2017锻件标准要求（涂改无效）

质量检验员签字：　　2026年7月15日

质量检验科（处）章：　　2026年7月15日

检验责任师：　　检验员：　　2026年7月15日

锻件产品合格 TX PED CE ISO 9001 质量检验报告

型式试验证书 I II III IV　质量体系认证

质保书号：JSTC260629-2

制造单位	浙江海波法兰制造有限公司	锻件标准	NB/T47010-2017
锻件名称	法兰	制造标准	按图纸
锻件批（件）号	JSTC260629-2	锻件级别	II
批(数）量	22	钢　号	S31603
订货单位	江苏拓驰工程技术开发有限公司	制造日期	2026年7月15日

该批（件）锻件经质量检验，符合《固定式压力容器安全技术监察规程》，设计图样和行业标准的要求。

锻件编号	JSTC260629-2						材料牌号	S31603						
材料炉罐号	A250615AD141-2						锻造比	3：1						
锻造温度	1150~1200℃						热处理状态	固溶						
锻件用钢化学成分	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Ti	Mo	N	—	—	—
	0.015	0.34	1.04	0.033	0.001	16.66	10.03	/	/	2.03	0.036	—	—	—

锻件力学性能	*Rm* MPa	*ReL* MPa	A %	冲击试验		硬度（HBW）
				试验温度℃	KV_2（J）	
	580	255	54.5	/	/	174/177/179

无损检测	方法	/	标准	/	检测结论	/

外观质量	标准规定	实验结果	检查结论
	无肉眼可见的裂纹、夹层、折叠、加渣。	无缺陷	合格
	修磨部位圆滑过渡，清除深度符合规定要求。	符合	合格
	形状、尺寸和表面质量满足订货图样要求。	满足图样	合格

序号	规格型号	数量（件）	序号	规格型号	数量(件)
1	26SY039-008-08	2	6	TC24058-12	2
2	25SY039-025-03	4	7	26SY039-009-07	3
3	25SY039-025-07	2	8	26SY039-009-09	3
4	25SY039-025-20	2	9	26SY039-011-06	1
5	TC24058-10	2	10	26SY039-011-08	1

检查结论：此批产品符合按图纸与NB/T47010-2017锻件标准要求（涂改无效）

质量检验员签字：张佑全　2026年7月15日

质量检验科（处）章：浙江海波法兰制造有限公司 质检专用章　2026年7月15日

检验责任师：明谭印祥　检验员：张佑全　2026年7月15日

江阴市霸铭机械零部件有限公司合格证

收货单位：江苏拓驰工程技术开发有限公司　　订单号：TC2026-0629-1356　　锻件编号:BM20260725-1

产品名称		法兰		材质	S31603II		炉号	标准	规格	数量
原进货单位		青拓集团有限公司					NY240903AS12	HG/T20592-2009	PL25-RF 16(B)	10
化学成份%	碳 C	锰 Mn	硅 Si	硫 S	磷 P	铬 Cr	镍 Ni	HG/T20592-2009	PL150-RF 16(B)	1
	0.020	0.860	0.350	0.001	0.031	16.44	10.03	HG/T20592-2009	PL50-RF 16(B)	2
	钛 Ti	钼 Mo	氮 N	铜 Cu	铝 Al	铅 Pb	钒 V	HG/T20592-2009	PL65-RF 16(B)	2
		2.03						HG/T20592-2009	JPL 40*80 RF16(B)	1
机械性能	屈服点 Mpa	抗拉强度 Mpa	延伸率 %	断面收缩 %	冲击值 aKV J		硬度 HB			
	175	495	55	54	/		169			
磁粉或着色检查:		/	超声波探伤:		/	晶粒度:	/			
交货状态	外观:	法兰表面无裂缝，夹杂等缺陷				合格	热处理状态			
	尺寸:	尺寸是否满足标准制造				合格	固溶			
	标识:	标识钢印尺寸清晰				合格				
	本产品按图纸及NB/T47010-2017标准制造加工，经检验合格									

检验合格

总检验　刘绪武印　　审核：陈剑印

盖章　江阴市霸铭机械零部件有限公司 质检科

日期:2026年08月02日

锻件产品合格 TX PED CE ISO 9001 质量检验报告

质保书号：JSTC260718-1

制造单位	浙江海波法兰制造有限公司	锻件标准	NB/T47010-2017
锻件名称	法兰	制造标准	HG/T 20592-2009
锻件批（件）号	JSTC260718-1	锻件级别	II
批(数）量	104	钢　号	S30408
订货单位	江苏拓驰工程技术开发有限公司	制造日期	2026年7月28日

该批（件）锻件经质量检验，符合《固定式压力容器安全技术监察规程》，设计图样和行业标准的要求。

锻件编号	JSTC260718-1						材料牌号	S30408							
材料炉罐号	NY260513AS15						锻造比	3：1							
锻造温度	1150~1200℃						热处理状态	固溶							
锻件用钢化学成分	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	N	Ti	Mo	V	—	—	—	
	0.05	0.35	1.06	0.022	0.002	18.14	8.04	/	/	/	/	—	—	—	

锻件力学性能	*Rm* MPa	*ReL* MPa	A %	冲击试验		硬度 (HBW)
				试验温度℃	KV_2 (J)	
	580	255	52.5	/	/	174/175/173

无损检测	方法	/	标准	/	检测结论	/

外观质量	标准规定	实验结果	检查结论
	无肉眼可见的裂纹、夹层、折叠、加渣。	无缺陷	合格
	修磨部位圆滑过渡，清除深度符合规定要求。	符合	合格
	形状、尺寸和表面质量满足订货图样要求。	满足图样	合格

序号	规格型号	数量（件）	序号	规格型号	数量(件)
1	PL DN15 (B)-16RF	32	6	JPL DN80-DN125-16RF (B)	2
2	PL DN20 (B)-16RF	2	7	BL DN25 (B) -16RF	4
3	PL DN32 (B)-16RF	14	8		
4	PL DN50 (B)-16RF	3	9		
5	JPL DN25-DN50-16RF (B)	47	10		

检查结论：此批产品符合HG/T 20592-2009与NB/T47010-2017锻件标准要求（涂改无效）

质量检验员签字：张佑全　2026年7月28日

质量检验科（处）章：浙江海波法兰制造有限公司 质检专用章　2026年7月28日

检验责任师：谭明　检验员：张佑全　2026年7月28日

无 损 检 测 报 告 书

NONDESTRUCTIVE TEST REPORT

委 托 单 位：	江苏拓驰工程技术开发有限公司
产品(项目)名称：	原料罐
产品(项目)编号：	V101
报 告 编 号：	ART-2026-JSTC-RTBG-069
批 准 人：	周力诚
报 告 日 期：	2026 年 08 月 05 日

江苏安瑞特检验检测有限公司

Jiangsu Anruite Inspection and Testing Co., Ltd

地址：江苏省苏州市相城区阳澄湖镇凤阳路 299 号

电话：0512-83388939　传真：0512-83388939

邮编：215500　邮箱：Jiangsuanruite@163.com

官网：http://www.jsartjc.cn/

声明：本报告只对检测对象负责，并在客户提供的信息范围内。本报告在没有完整的签名及盖章情况下均属无效。任何对结果的怀疑都应在 15 天内通知。除非另有说明，样品只保留 30 天。未经本机构批准，不得复印（全文复印除外）报告。

控制代号：ART-JJ(B)-RT-C/0-2023

射线检测报告

委托单位：江苏拓驰工程技术开发有限公司　　报告编号：ART-2026-JSTC-RTBG-069

工件	产品(项目)名称	原料罐	产品(项目)编号	V101	承压设备类别	容器□I□II□III □锅炉□管道☑其它
	图号	/	材质	S31603/S30408	焊接方法	GTAW
	热处理状态	/	坡口型式	V 型	规格mm	DN600*6/DN700*6
	检测范围(区域)	焊缝及热影响区	表面状态	打磨	检测时机	焊后
设备器材及技术要求	射线源种类	☑X-Ray□ Ir192 □ Se75	设备型号 设备编号	XXG2505LZ ART-RT-003	焦点尺寸	1.0*2.5mm
	胶片类别	C5	胶片牌号	IXQ100HD	增感屏	Pb 前/后 0.03/0.03
	像质计种类	☑线型　□孔型	像质计型号	10FEJB	透照技术	■AB 级 □ B 级
	暗室处理方式	☑手工　□自动	显影配方	胶片厂推荐配方	定影配方	胶片厂推荐配方
	背散射屏蔽方式	背衬铅板	显影温度	20±2℃	显影时间	4~6 min
	检测标准	NB/T47013.2-2015	检测技术等级	☑AB 级□B 级	原始记录编号	ART-2026-JSTC-RTJL-069

检测工艺参数	检件编号	1A	2A	3A	1B~2B	3B	
	规格mm	150*6	750*6	750*6	1884*6	2198*6	
	检测长度/焊口数mm	150	600	600	600*2	600	
	透照厚度mm	12	12	12	12	12	
	检测比例（%）	100%	100%	100%	100%	100%	
	透照方式	双壁单影	双壁单影	双壁单影	双壁单影	双壁单影	
	应显示丝号	13	13	13	13	13	
	像质计摆放位置	胶片侧	胶片侧	胶片侧	胶片侧	胶片侧	
	焦距F(mm)	600	600	600	600	600	
	源-工件 f(mm)	592	592	592	592	592	
	工件-胶片 b(mm)	8	8	8	8	8	
	一次透照长度mm	150	300	300	300	300	
	拍片数量（张）	1	2	2	4	2	
	一次合格率（%）	100%	100%	100%	100%	100%	
	管电压活度（Kv/Ci）	190	190	190	190	190	
	电流（mA）	5	5	5	5	5	
	曝光时间min	3	3	3	3	3	
	实际检测比例（%）	100%	80%	80%	31.8%	27.3%	
	合格级别（级）	III	III	III	III	III	

合格片数	A 类焊缝（张）	B 类焊缝（张）	相交焊缝	共 计（张）	最终评定结果	I级（张）	II 级（张）	III 级（张）	IV 级（张）
	5	6	3	11		11	0	0	0

检测结果与说明：1.本产品焊缝共返修 /　处，最高返修次数　/　次。

2.检测部位详见检测部位示意图。

3.本产品焊缝经射线检测符合 NB/T47013.2-2015 验收要求。

编制（资格）：罗来兵 RT-II 2026 年 08 月 05 日	审核（资格）：RT-II 2026 年 08 月 05 日	检测专用章

控制代号：ART-JJ(B)-RT-C/0-2023

射线检测报告（续表）

委托单位：江苏拓驰工程技术开发有限公司　　报告编号：ART-2026-JSTC-RTBG-069

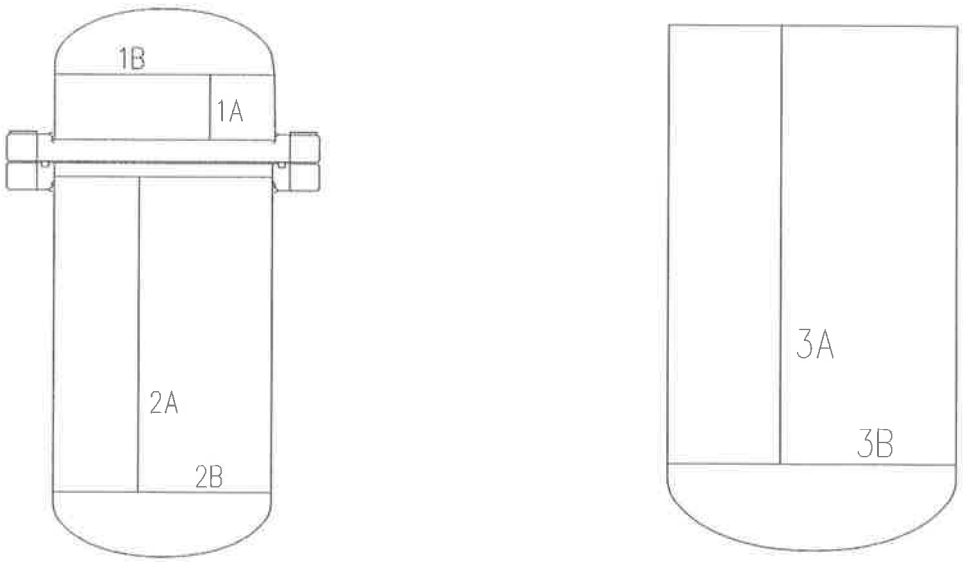
序号	片号	黑度	缺陷性质	缺陷尺寸 mm/点	缺陷位置 mm	评定级别	透照厚度 mm	透照方式	显示丝号	相交焊缝	备注
1	1A-1F	2.0-4.5				I	12	双壁单影	13		
2	2A-1F	2.0-4.5				I	12	双壁单影	13		
3	3F	2.0-4.5				I	12	双壁单影	13		
4	3A-1F	2.0-4.5				I	12	双壁单影	13		
5	3F	2.0-4.5	RF	1点	-5	I	12	双壁单影	13		
6	1B-1F	2.0-4.5				I	12	双壁单影	13	T	
7	3F	2.0-4.5				I	12	双壁单影	13		
8	2B-1F	2.0-4.5				I	12	双壁单影	13	T	
9	3F	2.0-4.5				I	12	双壁单影	13		
10	3B-1F	2.0-4.5				I	12	双壁单影	13	T	
11	3F	2.0-4.5				I	12	双壁单影	13		
12	以下空白										
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

缺陷性质：C=Crack 裂纹，IF=Incomplete Fusion 未熔合，IP=Incomplete Penetration 未焊透，RF=Round flaw 圆形缺陷，SF=Stripy flaw 条形缺陷，UC=Undercut 咬边，BC=Bottom concave 根部内凹

初　评：罗来兵 RT-II　复　评：[illegible] RT-II　日　期：2026 年 08 月 05 日

射线检测部位示意图

委托单位：江苏拓驰工程技术开发有限公司　　报告编号：ART-2026-JSTC-RTBG-069



压力试验检验报告

PRESSURE TESTING REPORT (HYDROSTATIC/PNEUMATIC)

☑水压 Hydraulic Pressure ☐气压 Air Pressure

产品编号 (Product ID): V101			产品名称 Product Name：200L 原料罐		
试压部位 Pressure test location	内筒 Chamber	试验日期 Date of test	2026.8.22	工艺过程卡编号 Process card number	/
压力表精度等级 Pressure gauge precision grade	/	压力表量程(MPa) Pressure gauge range	/	压力表检定日期 Pressure gauge verification date	/
压力表编号 Pressure gauge number	/	压力表表盘直径（mm） Pressure gauge diameter	/	试验介质 Test medium	水 Water
氯离子含（mg/L） Chlorideion content	/	环境温度（℃） Ambient temperature	32	介质温度（℃） Medium temperature	25
设计要求压力试验曲线 Curve for pressure test of design requirement	盛水试漏 60min				
实际压力试验曲线 Curve for pressure test of actual	盛水试漏 60min				

结论（Conclusion）：

本产品 / 试验，无渗漏；无可见的异常变形；无异常响声；试验合格。

This product test by / Mpa, no leakage;no visible abnormal deformation; no abnormal noise;Test conclusion of qualified

检验员： Inspector	石鹏杰	压力试验检验责任人： Duty engineer	李作成	2026 年 08 月 22 日

压力试验检验报告

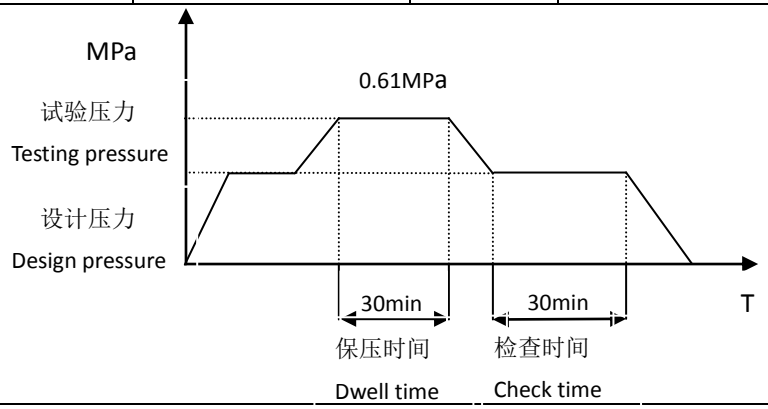
PRESSURE TESTING REPORT (HYDROSTATIC/PNEUMATIC)

☑水压 Hydraulic Pressure　□气压 Air Pressure

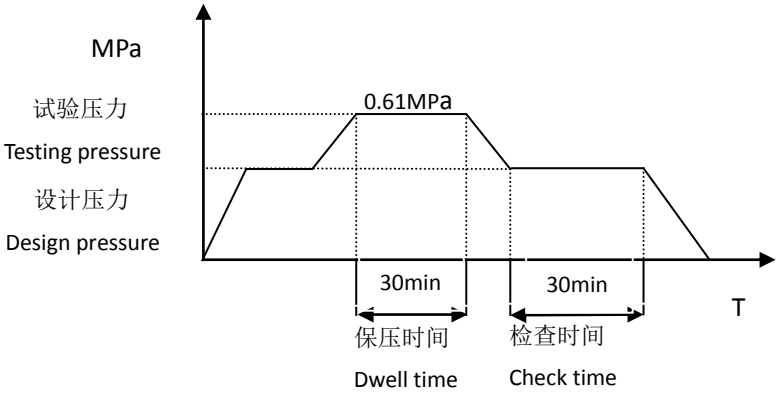
产品编号 (Product ID): V101　　产品名称 Product Name：200L 原料罐

试压部位 Pressure test location	夹套 Jacket	试验日期 Date of test	2026.8.23	工艺过程卡编号 Process card number	/
压力表精度等级 Pressure gauge precision grade	1.6 级	压力表量程(MPa) Pressure gauge range	0~1.6	压力表检定日期 Pressure gauge verification date	2026.07.07
压力表编号 Pressure gauge number	240115063 200805683	压力表表盘直径（mm） Pressure gauge diameter	100	试验介质 Test medium	水 Water
氯离子含（mg/L） Chlorideion content	/	环境温度（℃） Ambient temperature	32	介质温度（℃） Medium temperature	27

设计要求 压力试验 曲　线 Curve for pressure test of design requirement



实　际 压力试验 曲　线 Curve for pressure test of actual

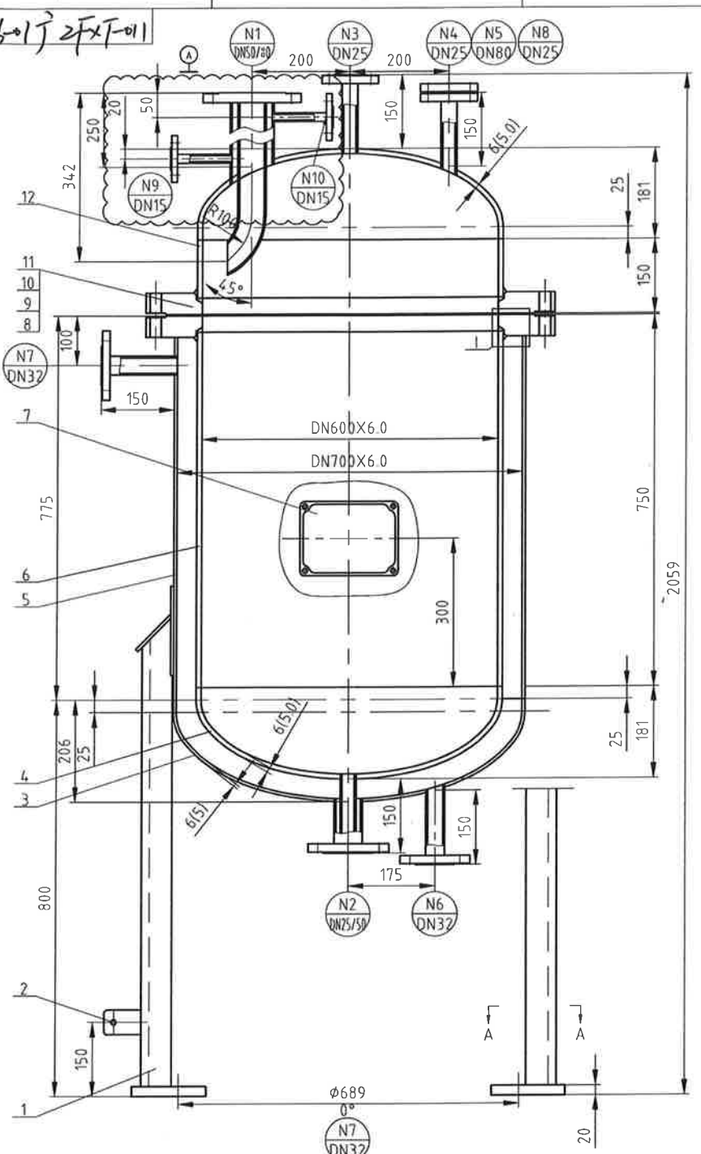


结论（Conclusion）：

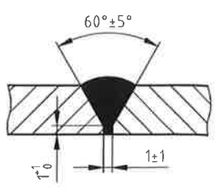
本产品　0.61　MPa 试验，无渗漏；无可见的异常变形；无异常响声；试验合格。

This product test by　0.61　Mpa, no leakage;no visible abnormal deformation; no abnormal noise;Test conclusion of qualified

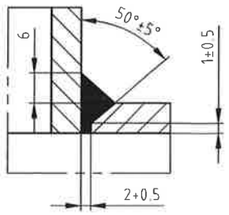
检验员： Inspector	石鹏杰	压力试验检验责任人： Duty engineer	李作成	2026 年 08 月 23 日



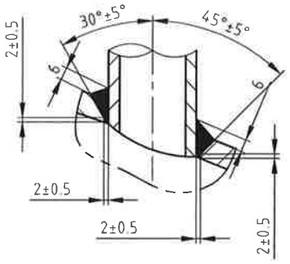
A,B类焊缝节点
不按比例

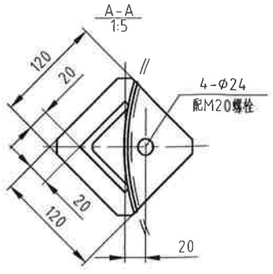


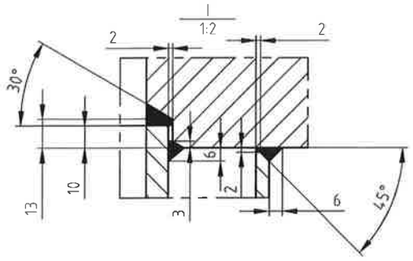
其余接管D类焊缝节点
不按比例



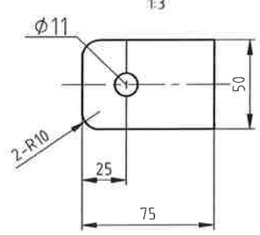
非径向接管D类焊缝节点
不按比例







接地板详图
1:3



技术要求

1、设备中所有焊接接头不得有表面裂纹、夹渣、未融合、表面气孔、飘弧、未填满和飞溅物等缺陷。焊缝与母材应圆滑过渡，角焊缝应当凹型圆滑过渡，且不得咬边。

2、管法兰的螺栓孔应与壳体主轴线或铅垂线跨中布置。

3、设备水压试验时水中氯离子含量不大于25mg/L

4、设备试压合格后，不锈钢表面应清除油污及酸洗或钝化处理

TECHNICAL REQUIREMENTS

1. All welding joints in the equipment shall be free from surface cracks, incomplete penetration, lack of fusion, surface porosity, arc pits, unfilled areas, and splashes. The weld seam and base metal should have a smooth transition, and the fillet weld seam should have a concave smooth transition without undercutting.
2. The bolt holes of the pipe flange should be arranged at the midpoint of the main axis or plumb line of the shell.
3. During the equipment hydrostatic test, the chloride ion content in the water should not exceed 25mg/L
4. After the equipment pressure test is qualified, the stainless steel surface should be cleaned of oil stains and treated with acid pickling and passivation .

设计 制造 检验数据

DESIGN,MANUFACTURE AND INSPECTINON DATA SHEET

标准规范 CODE & STD.	1、GB150.1~4-2024<<压力容器>> "PRESSURE VESSELS"						
名称 DESCRIPTION		容器内 CHAMBER	夹套内 JACKET	容器类别 VESSEL CLASSIFICATION		-	
工作压力 OPER.PRESS	MPa	常压	0.4	风险评估报告 RISK EVALUATING REPORT		不需要 NA	
设计压力 DESIGN PRESSURE	MPa	常压	0.44	设计使用年限/循环次数 DESIGNED LIFE/RECURRENT TIMES		15 年 YEARS	
工作温度 OPERATION TEMPERATURE	℃	100	120	焊接规程 WELDING SPEC		NB/T47015-2011	
设计温度 DESIGN TEMPERATURE	℃	150	150	除图中注明外，焊接接头形式见HG/T20583-2020中规定，角焊缝内焊角尺寸按较薄板厚度，法兰焊接型按标准中规定，其余参照GB/T985.1,2-2008中规定。			
最低设计金属温度 MINIDESIGN METAL TEMP	℃	-	-				
介质 CONTENT		-	热水 HEAT WATER				
毒性危害 TOXIC		无毒 NON-TOXIC	无毒 NON-TOXIC				
爆炸危害 EXPLOSIVE		非易爆 NON EXPLOSIVE	非易爆 NON EXPLOSIVE				
介质密度 FLUID DENSITY	kg/m³	-	-				
压力容器分类介质 SEE MEDIUM		-	-				
组别 GROUP		第二组分类 SECOND GROUP OF MEDIUM	第二组分类 SECOND GROUP OF MEDIUM				
主要受压元件材料 MAIN MATERIAL		见材料表 SEE TABLE OF MATERIALS					
腐蚀裕量 CORROSION ALLOW	mm	0	0				
焊接接头系数 壳体/封头 JOINT EFFICIENCY SHELL/HEAD		0.85/1.0	0.85/1.0				
全容积 FULL CAPACITY	m³	0.28	-				
充装系数 CHARGING COEFF.		-	-				
安全附件启压力 OPENING PRESS. OF S.V.	MPa	安装在管路中 INSTALLED IN THE PIPE LINE					
爆破片爆破压力 BURST PRESS OF BURST DISK	MPa	-					
地震烈度(加速度) SEISMIC INTENSITY		-					
雪载荷 SNOW LOAD	N/m²	-					
材料 MATERIAL		-	-				
厚度 THICKNESS	mm	-	-				
水压试验 HYDRO' TEST	MPa 立式 VERTI	液水试漏	0.61				
	MPa 卧式 HOR	液水试漏	0.61				
气压试验 PNEU TEST	MPa	-	-				
气液组合试验 GAS & HYDRO' TEST	MPa	-	-				
气密性试验 GAS LEAKAGE TEST	bar 立式 VERTI	-	-				
	卧式 HOR	-	-				
泄漏 LEAKAGE CHECK	MPa	-	-				

基本风压值 WIND VELOCITY PRESS	N/m²	-				
附加载荷 ADDITIONAL LOAD	N/m²	-				
热处理 P.W.H.T		不要 NO				
无图零件切割面粗糙度 SURFACE ROUGHNESS OF PART WITHOUT DWG		50				
油漆 包装 运输要求 PAINTING PACKING AND TRANS.REQS		NB/T 10558-2021				
其它特殊要求 OTHER REQUIREMENTS		见技术要求 SEE TECHNICAL REQUIREMENTS				
质量 MASS	设备净质量 NET MASS	kg	415			
	其中不锈钢质量 STAINLESS STEEL MASS	kg	-			
	盛水质量 MASS FULL OF WATER	kg	795			
	操作质量 OPERATING MASS	kg	-			
	最大吊装质量 MAX MASS LIFTING	kg	515			
管口、支座方位 NOZ & SUPPORT ORIETATION			按本图 SEE THE DWG			

二、主要材料

TABLE OF MATERIALS

元件名称 PARTS	材料 MATERIAL	状态 SHAPE	标准号 STANDARD NO	供货状态 DELIVERY COND	备注 REMARK
内筒筒体、封头 SHELL, HEAD	S31603	板材 PLATE	GB/T713.7-2023	固溶 SOLID SOLUTION	10级 10 CLASS
内筒法兰 FLANGE	S31603 II	锻件 FORGING	NB/T47010-2017	固溶 SOLID SOLUTION	
内筒接管 PIPE	S31603	管材 PIPE	GB/T14976-2025	固溶 SOLID SOLUTION	冷拉 COLD DRAWING
夹套筒体、封头 JACKET SHELL, HEAD	S30408	板材 PLATE	GB/T713.7-2023	固溶 SOLID SOLUTION	10级 10 CLASS
夹套法兰 JACKET FLANGE	S30408 II	锻件 FORGING	NB/T47010-2017	固溶 SOLID SOLUTION	
夹套接管 JACKET PIPE	S30408	管材 PIPE	GB/T14976-2025	固溶 SOLID SOLUTION	冷拉 COLD DRAWING

三、管口表

NOZZLE SHEET

接管符号 MARK	公称尺寸 NOMINAL SIZE	连接尺寸标准 NOZZLES CONN. STD.	型式-密封面 TYPE/FACE	用途 SERVICE	管子尺寸 JUT LENGTH	至中心线 FROM C.L.
N1	PN16 DN50X80	HG/T20592-2009	JPL-RF	进口 Inlet	Φ57X3.5	见图 SEE THE DWG.
N2	PN16 DN25X50	HG/T20592-2009	JPL-RF	出口 Outlet	Φ32X3.5	见图 SEE THE DWG.
N3	PN16 DN25	HG/T20592-2009	PL-RF	液位计口 Level sensor	Φ32X3.5	见图 SEE THE DWG.
N4	PN16 DN25	HG/T20592-2009	PL-RF	备用口 Spare	Φ32X3.5	见图 SEE THE DWG.
N5	PN16 DN80	/	/	视镜 Sight glass	/	见图 SEE THE DWG.
N6	PN16 DN32	HG/T20592-2009	PL-RF	热水进口 Heat water inlet	Φ38X3.5	见图 SEE THE DWG.
N7	PN16 DN32	HG/T20592-2009	PL-RF	热水出口 Heat water outlet	Φ38X3.5	见图 SEE THE DWG.
N8	PN16 DN25	HG/T20592-2009	PL-RF	放空口 Vent	Φ32X3.5	见图 SEE THE DWG.
N9	PN16 DN15	HG/T20592-2009	PL-RF	热水进口 Heat water inlet	Φ38X3.5	见图 SEE THE DWG.
N10	PN16 DN15	HG/T20592-2009	PL-RF	热水出口 Heat water outlet	Φ38X3.5	见图 SEE THE DWG.

序号 ITEM NO.	图号或标准号 DRAW NO. OR STANDARD NO.	名称 DESCRIPTION	数量 QTY.	材料 MATERIAL	单重(Kg) WET	总重(Kg) WET	备注 REMARK
12		筒体 DN600X6 Shell	1	S31603	10.7	L=117	
11	NB/T47027-2012	螺母 M20 Nut	48	25	0.05	2.4	
10	NB/T47027-2012	螺柱 M20X160-B Stud	24	35	0.4	9.6	
9	NB/T47024-2012	垫片 700-1.0 Gasket	1	PTFE		/	
8	26SY039-008-08	法兰 Flange	2	S31603 II	89.0	178	
7		铭牌 Name plate	1	组合件 Subassembly		/	
6		筒体 DN600X6 Shell	1	S31603		65.4	L=717
5		筒体 DN700X6 Shell	1	S30408		77.2	L=732
4	GB/T25198-2023	封头 EHA600X6(5.0) Head	2	S31603	20.4	40.8	
3	GB/T25198-2023	封头 EHA700X6(5.0) Head	1	S30408		27.3	
2		接地板 Earth Lug	1	S30408		0.5	S=6
1	NB/T47065.2-2018	支座 A3-800-8 Support	4	Q235B/S30408	17.3	69.2	

管口符号 Nozzle symbol	图号或标准号 DRAW NO. OR STANDARD NO.	名称 DESCRIPTION	数量 QTY.	材料 MATERIAL	单重(Kg) WET	总重(Kg) WET	备注 REMARK
N8	HG/T20592-2009	法兰 PL 25(B)-16 RF Flange	2	S31603 II	2.5	5.0	
		接管 Φ32X3.5,L=201 Pipe	2	S31603	0.5	1.0	
N7	HG/T20592-2009	法兰 PL 32(B)-16 RF Flange	1	S30408 II		2.0	
		接管 Φ38X3.5,L=151 Pipe	1	S30408		0.45	
N6	HG/T20592-2009	法兰 PL 32(B)-16 RF Flange	1	S30408 II		2.0	
		接管 Φ38X3.5,L=156 Pipe	1	S30408		0.46	
N5	HG/T21619-1986	视镜 II Pg16,Dg80 Sight glass	1	组合件 Subassembly		7.0	
N4	HG/T20592-2009	法兰 BL 25-16 RF Blind flange	1	S31603 II		1.5	
	GB/T6170-2015	螺母 M12 Nut	4	8级 Class 8	0.02	0.08	
	GB/T5780-2016	螺栓 M12X50 Bolt	4	8.8级 Class 8.8	0.06	0.24	
	HG/T206606-2009	垫片 RF 25-16 Gasket	1	RSB		/	
	HG/T20592-2009	法兰 PL 25(B)-16 RF Flange	1	S31603 II		1.0	
		接管 Φ32X3.5,L=160 Pipe	1	S31603		0.4	
N3	HG/T20592-2009	法兰 PL 25(B)-16 RF Flange	1	S31603 II		1.0	
		接管 Φ32X3.5,L=151 Pipe	1	S31603		0.38	
N2	HG/T20592-2009	法兰 JPL 25X50(B)-16 RF Flange	1	S31603 II		2.5	
		接管 Φ32X3.5,L=151 Pipe	1	S31603		0.38	
		接管 Φ57X3.5,L=105 Pipe	1	S30408		0.49	
N1	HG/T20592-2009	法兰 JPL 50X80(B)-16 RF Flange	1	S31603 II		2.5	
		接管 Φ57X3.5,L=336 Pipe	1	S31603		0.8	
		接管 Φ89X4.0,L=171 Pipe	1	S31603		0.8	

标记 MARK	处数 NUMBER	分区 SUBAREA	更改文件号 REDOCUMENT	签名 NAME	日期 MARK
B	1		管口图补全		2026.07.23
A	1		新增制图规范执行		2026.06.24

江苏拓驰工程技术开发有限公司 Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co.,Ltd

设计 DRAWN BY		工程名称 PROJECT	
校核 CHECKED BY		200L原料罐 200L RAW MATERIAL TANK	设备编号 ITEM: V101
审核 AUDITED BY		装配图 ASSEMBLY DRAWING	设计阶段 STAGE: Detail Design
批准 APPROVED BY			图号 DRW NO.: 26SY039-008-00
项目负责人 P.M.		比例 1:6 图幅 A1	版次 REV. 重量
			共 页 第 页